

DeepSeek推理模型预览版上线，解密o1推理过程

今天，DeepSeek 全新研发的推理模型 DeepSeek-R1-Lite 预览版正式上线。

所有用户均可登录官方网页 (chat.deepseek.com)，一键开启与 R1-Lite 预览版模型的超强推理对话体验。

DeepSeek R1 系列模型使用强化学习训练，推理过程包含大量反思和验证，思维链长度可达数万字。

该系列模型在数学、代码以及各种复杂逻辑推理任务上，取得了媲美 o1-preview 的推理效果，并为用户展现了 o1 没有公开的完整思考过程。

全面提升的推理性能

- DeepSeek-R1-Lite 预览版模型在美国数学竞赛（AMC）中难度等级最高的 AIME 以及全球顶级编程竞赛（codeforces）等权威评测中，均取得了卓越的成绩，大幅超越了 GPT-4o 等知名模型。
- 下表为 DeepSeek-R1-Lite 在各项相关评测中的得分结果：

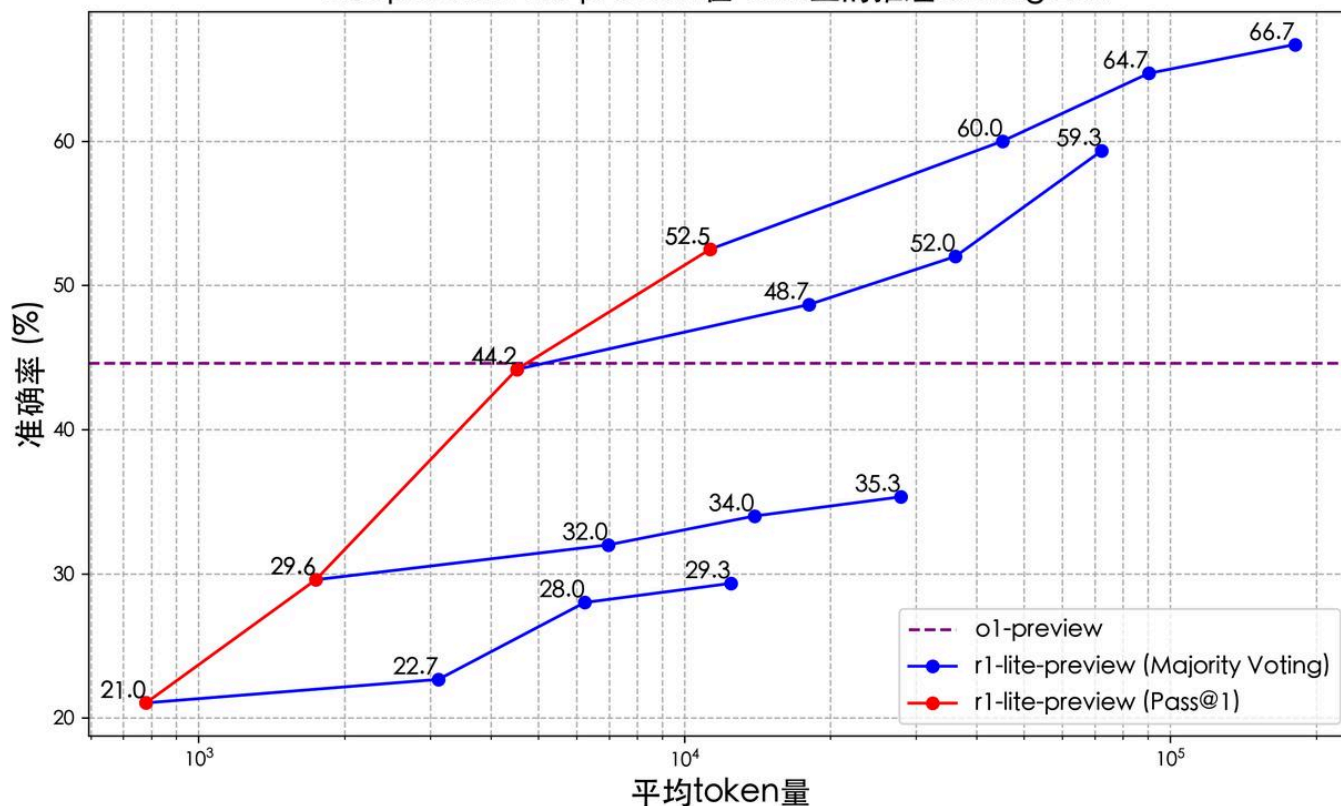
	DeepSeek-R1-Lite-Preview	OpenAI o1-preview	GPT-4o	Claude 3.5 Sonnet	Qwen-2.5-72B-Instruct	DeepSeek V2.5
AIME (pass@1) 美国数学竞赛	52.5	44.6	9.3	16.0	23.3	16.7
MATH-500 (greedy) 美国数学竞赛	91.6	85.5	76.6	78.3	83.1	74.7
GPQA Diamond (pass@1) 理工科博士生测试	58.5	73.3	53.6	65.0	49.0	41.3
Codeforces (Rating) 世界级编程竞赛	1450	1428	759	717	732	882
LiveCodeBench (2024.8-2024.11) 世界级编程竞赛	51.6	53.6	33.4	36.3	31.1	29.2
Zebra Logic 自然语言解谜	56.6	71.4	28.2	33.4	26.6	22.1

*所有测评在最大推理长度 32K 下得到，测试结果通过测试集重复测试多次求平均得到，避免温度带来的随机影响。

深度思考的效果与潜力

DeepSeek-R1-Lite 的推理过程长，并且包含了大量的反思和验证。下图展示了模型在数学竞赛上的得分与测试所允许思考的长度紧密相关。

deepseek-r1-lite-preview在AIME上的推理Scaling Law



- 红色实线展示了模型所能达到的准确率与所给定的推理长度呈正相关；
- 相比传统的多次采样+投票（Majority Voting），模型思维链长度增加展现出了更高的效率。

全面上线，尝鲜体验

登录 chat.deepseek.com，在输入框中选择“深度思考”模式，即可开启与 DeepSeek-R1-Lite 预览版的对话。

“深度思考”模式专门针对数学、代码等各类复杂逻辑推理问题而设计，相比于普通的简单问题，能够提供更加全面、清晰、思路严谨的优质解答，充分展现出较长思维链的更多优势。

- 对话开启示例：



我是 DeepSeek，很高兴见到你！

我可以帮你写代码、读文件、写作各种创意内容，请把你的任务交给我吧~

有一个正整数，可以用两种方式被写成两个正整数的平方和，这个数最小是多少？ |



深度思考

NEW



I



内容由 AI 生成，请仔细甄别

- 适用场景与效果示例：

飞机上有100个座位，按顺序从1到100编号。有100个乘客，他们分别被分配了从1号到100号的座位。乘客们按号码顺序登机并应当对号入座，如果他们发现对应号座位被别人坐了，他会在剩下空的座位随便挑一个坐。现在假如1号乘客疯了（其他人没疯），他会在100个座位中随机坐一个座位。那么第100人正确坐到自己座位的概率是多少？



已深度思考（用时 27 秒） ^

嗯，这道题目有点儿复杂。让我仔细想想。题目是说，飞机上有100个座位，编号从1到100，有100个乘客，他们各自被分配了从1号到100号的座位。乘客们按号码顺序登机，并且应该对号入座。如果他们发现自己的座位被别人坐了，他们就会在剩下的空座位中随便挑一个坐。现在，如果1号乘客疯了，他会在100个座位中随机坐一个座位，那么第100个人正确坐到自己座位的概率是多少？

首先，我需要理解整个过程。1号乘客疯了，他会随机选择一个座位坐下，不管是不是自己的。然后，2号乘客登机，如果2号座位空着，他就坐自己的座位；如果2号座位被占了，他就在剩下的座位中随便选一个。这个过程一直持续到第100号乘客登机。

我需要找到第100号乘客坐到自己座位的概率。这看起来有点儿像一个递归问题，因为每个乘客的选择都可能影响到后面乘客的选择。

让我先考虑一个简单的情况，比如只有2个座位和2个乘客。1号乘客疯了，他会随机选择一个座位，有50%的概率坐1号座位，50%的概率坐2号座位。如果他坐了1号座位，那么2号乘客可以坐自己的座位；如果他坐了2号座位，那么2号乘客就只能坐1号座位。所以，2号乘客坐到自己座位的概率是50%。

再看3个座位和3个乘客的情况。1号乘客疯了，随机选择一个座位：

1. 如果他坐1号座位，概率是1/3，那么2号乘客坐2号座位，3号乘客坐3号座位，概率是1/3。
2. 如果他坐2号座位，概率是1/3，那么2号乘客发现自己的座位被占了，就随机选择剩下的两个座位中的一个。如果2号乘客选择1号座位，那么3号乘客可以坐3号座位；如果2号乘客选择3号座位，那么3号乘客只能坐1号座位。所以，在这种情况下，3号乘客坐到自己座位的概率是1/2。
3. 如果他坐3号座位，概率是1/3，那么2号乘客坐2号座位，3号乘客只能坐1号座位，概率是0。

所以，总的来看，3号乘客坐到自己座位的概率是：

$$(1/3)*1 + (1/3)*(1/2) + (1/3)*0 = 1/3 + 1/6 + 0 = 1/2$$

嗯，看来在2个和3个座位的情况下，最后一位乘客坐到自己座位的概率都是1/2。这让我有点儿怀疑，是否在100个座位的情况下，最后一位乘客坐到自己座位的概率也是1/2？

不过，我需要更深入地思考一下，看看这个规律是否普遍适用。

假设我们有n个座位和n个乘客，1号乘客疯了，随机选择一个座位坐下。然后，2号乘客如果发现自己的座位被占了，就随机选择一个剩下的座位，依此类推，直到第n号乘客登机。

我需要找到第n号乘客坐到自己座位的概率。

让我尝试找出一个通用的规律。

首先，1号乘客选择座位的概率是均匀分布的，每个座位被选中的概率都是 $1/n$ 。

如果1号乘客选择了1号座位，那么所有后面的乘客都可以坐到自己的座位，最后一位乘客自然坐到自己的座位。这种情况的概率是 $1/n$ 。

如果1号乘客选择了 n 号座位，那么最后一位乘客肯定不能坐到自己的座位，这种情况的概率也是 $1/n$ 。

如果1号乘客选择了 k 号座位，其中 $k \neq 1$ 和 $k \neq n$ ，那么问题就转化为一个规模为 $n - k + 1$ 的子问题。因为 k 号乘客登机时，发现自己的座位被占了，就会随机选择一个剩下的座位。

不过，这个思路好像有点儿复杂，可能需要更简单的方法。

让我尝试从另一个角度思考。

每当一个乘客发现自己的座位被占了，他就会随机选择一个剩下的座位。这个随机选择的过程，其实是在打破原有的座位分配，使得后面的乘客有可能坐到自己的座位，也有可能坐不到。

但是，注意到只有1号乘客是疯了，其他人都是按照规则来坐的。所以，除了1号乘客的选择，其他人的选择都是有规则的。

让我尝试找出一个递推公式。

设 $P(n)$ 表示在 n 个座位的情况下，最后一位乘客坐到自己座位的概率。

当 $n=1$ 时， $P(1)=1$ ，因为只有1个座位，1号乘客坐到自己的座位。

当 $n=2$ 时， $P(2)=1/2$ ，如前面所计算的。

当 $n=3$ 时， $P(3)=1/2$ ，如前面所计算的。

看起来 $P(n)=1/2$ ，对于 $n \geq 2$ 。

但是，我需要验证一下这个猜想。

假设 $n=4$ ，看看 $P(4)$ 是否也是 $1/2$ 。

1号乘客随机选择一个座位，有 $1/4$ 的概率选择1号座位， $1/4$ 的概率选择2号座位， $1/4$ 的概率选择3号座位， $1/4$ 的概率选择4号座位。

1. 如果1号乘客选择1号座位，概率 $1/4$ ，那么所有后面的乘客都可以坐到自己的座位，最后一位乘客坐到自己的座位，概率 $1/4$ 。
2. 如果1号乘客选择4号座位，概率 $1/4$ ，那么最后一位乘客不能坐到自己的座位，概率0。
3. 如果1号乘客选择2号座位，概率 $1/4$ ，那么2号乘客发现自己的座位被占了，随机选择一个剩下的座位（1、3、4号）。如果他选择1号座位，那么3号乘客坐到3号座位，4号乘客坐到4号座位，概率 $1/3$ 。如果他选择3号座位，那么3号乘客发现自己的座位被占了，随机选择剩下的座位（1、4号），其中只有1号座位可以让4号乘客坐到自己的座位，概率 $1/2$ 。如果他选择4号座位，那么4号乘客不能坐到自己的座位，概率0。所以，在这种情况下，最后一位乘客坐到自己座位的概率是：

$$(1/3)*1 + (1/3)*(1/2) + (1/3)*0 = 1/3 + 1/6 + 0 = 1/2$$

4. 如果1号乘客选择3号座位，概率 $1/4$ ，那么2号乘客坐到2号座位，3号乘客发现自己的座位被占了，随机选择剩下的座位（1、4号）。如果他选择1号座位，那么4号乘客坐到4号座位，概率 $1/2$ 。如果他选择4号座位，那么4号乘客不能坐到自己的座位，概率0。所以，在这种情况下，最后一位乘客坐到自己座位的概率是 $1/2$ 。

所以，总的来看， $P(4) = (1/4)*1 + (1/4)*0 + (1/4)*(1/2) + (1/4)*(1/2) = 1/4 + 0 + 1/8 + 1/8 = 1/2$

看来， $P(4)=1/2$ ，与之前的猜想一致。

那么，是否对于任意 $n \geq 2$ ， $P(n)=1/2$ ？

让我尝试用数学归纳法来证明这个结论。

假设对于 $n=k$ ， $P(k)=1/2$ 。

现在考虑 $n=k+1$ 的情况。

1号乘客随机选择一个座位，有 $1/(k+1)$ 的概率选择1号座位， $1/(k+1)$ 的概率选择 $(k+1)$ 号座位，以及 $1/(k+1)$ 的概率选择任意一个中间的座位（2到 k 号）。

1. 如果1号乘客选择1号座位，概率 $1/(k+1)$ ，那么所有后面的乘客都可以坐到自己的座位，最后一位乘客坐到自己的座位，概率 $1/(k+1)$ 。

2. 如果1号乘客选择 $(k+1)$ 号座位，概率 $1/(k+1)$ ，那么最后一位乘客不能坐到自己的座位，概率0。

3. 如果1号乘客选择 m 号座位，其中 $2 \leq m \leq k$ ，概率 $1/(k+1)$ ，那么 m 号乘客登机时，发现自己的座位被占了，随机选择一个剩下的座位（1到 $k+1$ ，排除已经被占的座位）。

这个过程其实等价于一个新的问题，其中座位1到 $k+1$ 中，已经有座位 m 被占了，1号乘客已经选择了 m 号座位。

现在， m 号乘客随机选择一个剩下的座位，这相当于将问题缩减到 k 个座位，其中1号座位和 $(k+1)$ 号座位的状态取决于 m 号乘客的选择。

具体来说，如果 m 号乘客选择1号座位，那么剩下的 k 号座位中，最后一位乘客可以坐到自己的座位；如果 m 号乘客选择 $(k+1)$ 号座位，那么最后一位乘客不能坐到自己的座位；如果 m 号乘客选择另一个座位 n （ $2 \leq n \leq k$ ， $n \neq m$ ），那么问题进一步缩减。

根据归纳假设，最后一位乘客坐到自己座位的概率是 $1/2$ 。

所以，总的来看， $P(k+1) = [1/(k+1)]*1 + [1/(k+1)]*0 + [(k-1)/(k+1)]*(1/2) = 1/(k+1) + 0 + (k-1)/(2(k+1)) = [2 + k - 1]/[2(k+1)] = (k+1)/[2(k+1)] = 1/2$

因此，根据数学归纳法，对于任意 $n \geq 2$ ， $P(n)=1/2$ 。

所以，对于 $n=100$ ， $P(100)=1/2$ 。

首先，我们分析了简单情况下的概率，例如2个和3个座位的情形，发现最后一位乘客坐到自己座位的概率都是 $1/2$ 。接着，我们推测这个规律可能适用于任意数量的座位。

通过归纳法证明，假设对于 $n=k$ 个座位，最后一位乘客坐到自己座位的概率是 $1/2$ ，那么对于 $n=k+1$ 个座位，我们同样可以推导出最后一位乘客坐到自己座位的概率也是 $1/2$ 。

因此，对于100个座位的情况，最后一位乘客坐到自己座位的概率是 $1/2$ 。

答案: 1/2



 开启新对话

有一个正整数，可以用两种方式被写成两个正整数的平方和，这个数最小是多少？



已深度思考（用时 38 秒） ^

这个题目是说，找一个正整数，它可以有两种不同的方式表示成两个正整数的平方和，而且要找最小的这个数。好像挺有意思的，我先来理解一下什么是两个正整数的平方和。

比如说，5可以写成 $1^2 + 2^2$ ，就是1加4等于5。那再看看6，6好像不能写成两个正整数的平方和，因为 $1^2 + 1^2$ 是2， $1^2 + 2^2$ 是5， $1^2 + 3^2$ 是10， $2^2 + 2^2$ 是8，都不等于6。所以6不行。

再看看10，10可以写成 $1^2 + 3^2$ ，就是1加9等于10，也可以写成什么？等一下，10好像只能这么写，没有第二种方式。那再往后看看。

13，13可以写成 $2^2 + 3^2$ ，就是4加9等于13，还能写成什么？ 1^2 加什么？ 1^2 加什么也不行，所以13也不行。

再看看25，25可以写成 $3^2 + 4^2$ ，就是9加16等于25，也可以写成 $0^2 + 5^2$ ，但是题目说是两个正整数，0不算正整数，所以只有 $3^2 + 4^2$ 等于25，还不够两种方式。

再看看50，50可以写成 $1^2 + 7^2$ ，就是1加49等于50，也可以写成 $5^2 + 5^2$ ，就是25加25等于50。哦，这样50可以有两种方式表示成两个正整数的平方和，一个是1和7，另一个是5和5。

但是，我不确定这是不是最小的数，我得再看看比50小的数有没有符合这个条件的。

比如，25，我刚才说只有 $3^2 + 4^2$ 等于25，还不够。再看看32，32可以写成什么？ 1^2 加什么？1加什么也不行。 2^2 加什么？4加什么？4加28，不是平方数。 3^2 加什么？9加23，不是平方数。 4^2 加什么？16加16等于32，16是4的平方，所以 $4^2 + 4^2$ 等于32。好像只有这一种方式。

再看看40，40可以写成什么？ $2^2 + 6^2$ ，就是4加36等于40，还可以写成 4^2 加什么？16加24，不是平方数。 3^2 加什么？9加31，不是平方数。 5^2 加什么？25加15，不是平方数。所以40好像也只有一种方式。

再看看50，之前说了有两种方式。那再看看25到50之间的数，比如25，32，40，45，50，这些数中只有50符合两种方式。

不过，我好像记得有更小的数，比如65，65可以写成 $1^2 + 8^2$ ，就是1加64等于65，也可以写成 $4^2 + 7^2$ ，就是16加49等于65。那65也符合，但比50大，所以50更小。

等等，我好像记错了，可能还有更小的数。让我再仔细想想。

比如，50已经找到了两种方式，再看看更小的数，比如25，32，40，50，这些数中，只有50符合两种方式。那么是不是50就是最小的数呢？

不过，我好像有点不确定，可能还有更小的数。让我再想想。

比如，50可以写成 $1^2 + 7^2$ ，也可以写成 $5^2 + 5^2$ 。那再看看25，只有 $3^2 + 4^2$ 等于25。32只有 $4^2 + 4^2$ 等于32。40只有 $2^2 + 6^2$ 等于40。50有 $1^2 + 7^2$ 和 $5^2 + 5^2$ 。所以50应该是最小的。

但是，我好像记得65也可以，但它比50大，所以50更小。那是不是50就是答案呢？

等等，我再想想，65是更大的数，比50大，所以50是更小的符合条件的数。

可是，我好像有点记错了，可能还有更小的数。让我再查一下。

比如，50，它确实可以写成两种方式， 1^2 加 7^2 和 5^2 加 5^2 。那再看看比50小的数，比如25，32，40，这些都不行。所以50应该是最小的数。

不过，我好像有点混淆了，可能65才是最小的。让我再检查一下。

等一下，我查一下有没有比50更小的数可以写成两种不同的平方和。

比如，50， 1^2 加 7^2 ， 5^2 加 5^2 ，这样是两种不同的方式。

再看看，32，只有 4^2 加 4^2 等于32，一种方式。

40，只有 2^2 加 6^2 等于40，一种方式。

50，两种方式。

所以50应该是最小的数。

不过，我好像记得65也是可以的，那是不是65更小？不，65比50大，所以50更小。

所以，答案应该是50。

****答案****

$\boxed{50}$

我们需要找到一个最小的正整数，它可以有两种不同的方式表示成两个正整数的平方和。

首先，我们检查了一些数，发现它们不符合条件：

- 5 只能写成 $1^2 + 2^2$
- 6 不能写成两个正整数的平方和
- 10 只能写成 $1^2 + 3^2$
- 13 只能写成 $2^2 + 3^2$
- 25 只能写成 $3^2 + 4^2$
- 32 只能写成 $4^2 + 4^2$
- 40 只能写成 $2^2 + 6^2$

接着，我们检查了50，发现它可以写成两种不同的方式：

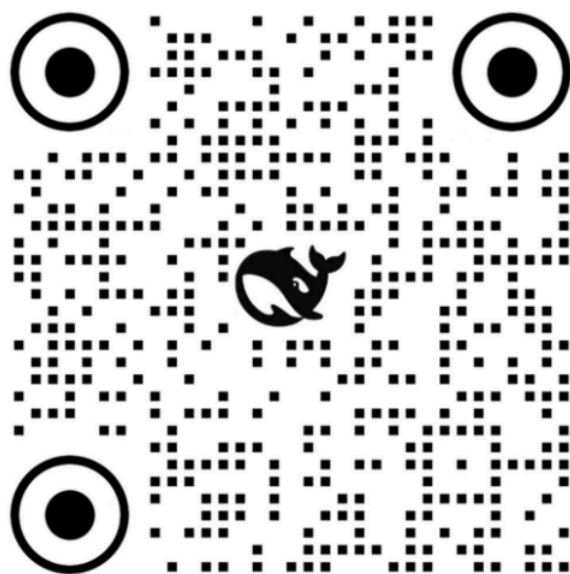
- $1^2 + 7^2 = 1 + 49 = 50$
- $5^2 + 5^2 = 25 + 25 = 50$

因此，50是最小的可以有两种不同方式表示成两个正整数的平方和的数。

新的开始，敬请期待

DeepSeek-R1-Lite 目前仍处于迭代开发阶段，仅支持网页使用，暂不支持 API 调用。DeepSeek-R1-Lite 所使用的也是一个较小的基座模型，无法完全释放长思维链的潜力。

当前，我们正在持续迭代推理系列模型。之后，正式版 DeepSeek-R1 模型将完全开源，我们将公开技术报告，并部署 API 服务。



扫码与 DeepSeek 开启对话